Diagnostic et traitement des abcès cérébraux adultes et pédiatriques

Recommandation SPILF d'après l'analyse de la recommandation ESCMID 2023

Jeu de diapositives réalisées par le comité des référentiels de la SPILF le 28/11/2023

Epidémiologie

- Incidence annuelle : 0,4 -1,3/100 000 soit 6700 cas/an en Europe
- Les bactéries de la cavité orale sont les plus fréquentes : *Streptococcus anginosus*, *Fusobacterium spp*., et *Aggregatibacter spp.*
- Moins fréquemment : *Staphylococcus aureus,* bacilles à Gram négatif, *Nocardia spp*., *Mycobacterium tuberculosis*, champignons, et parasites

Facteurs de risque

- ✓ Traumatisme crânien
- ✓ Cardiopathie congénitale cyanogène
- ✓ Infection ORL chronique
- ✓ Infections dentaires
- ✓ Immunodépression : greffe d'organe, chimiothérapie en cours, biothérapie, hémopathie maligne

Quelle imagerie en cas de suspicion d'abcès cérébral ?

- **Très fortement recommandé :**

IRM incluant des images pondérées en DWI/ADC et T1 avec et sans gadolinium.

- **Si IRM impossible :**

TDM injectée

Antibiothérapie avant ponction ?

- **Pas d'antibiothérapie en urgence**
- **Sauf si :**
  - ✓ Gravité Clinique
  - ✓ Chirurgie (ponction ou excision) impossible dans les 24 heures après le diagnostic d'imagerie
- **Aspiration et/ou excision de l'abcès recommandée** dès que possible (excepté toxoplasmose)

Traitement anti-infectieux probabiliste

- Anti-infectieux à fortes posologies IV
- Abcès communautaires :
  - ✓ Immunocompétent : C3G* + métronidazole
  - ✓ Immunodépression grave (cf. dia 3) :
    - o C3G* + métronidazole + cotrimoxazole + voriconazole
    - o Alternative : méropénème + cotrimoxazole + voriconazole
- Abcès post-opératoires :
  méropénème + vancomycine ou linézolide

* C3G : la SPILF préconise céfotaxime ou ceftriaxone

Durée de l'antibiothérapie

- Cette recommandation ne s'applique pas en cas de : tuberculose, nocardiose, toxoplasmose, infection fongique, actinomycose…..
- Si chirurgie d'exérèse complète : 4 semaines
- Drainage sans chirurgie d'exérèse complète : 6 semaines*
- Pas de drainage, pas de chirurgie d'exérèse : 6 semaines*

* L'ESCMID recommande 6 à 8 semaines

Relais oral

- Pas de recommandation
  - données insuffisantes à ce jour

Relais oral après 6 semaines

- Le relais oral (après 6 semaines de traitement IV) des anti-infectieux est recommandé dans les situations suivantes :
  - ✓ Présence d'un facteur de risque neuro-anatomique
  - ✓ Tuberculose
  - ✓ Nocardiose
  - ✓ Toxoplasmose
  - ✓ Abcès fungique

Indication de la dexaméthasone

- Indication de dexaméthasone en cas de :
  - ✓Symptômes importants d'oedème périfocal
  - ✓Menace d'engagement

- Pas d'effet délètere signalé à ce jour

Indication des anti-épileptiques

- Pas d’indication en prophylaxie primaire des anti-épileptiques

Molécules recommandées en fonction des agents pathogènes (1)

Bactéries*	Première ligne	Alternative
Actinomyces spp.	Pénicilline G	C3G**, clindamycine
Bacteroides fragilis	Métronidazole	Clindamycine
Enterobacterales C3G sensibles	C3G**	Méropénème, fluoroquinolone, cotrimoxazole, aztreonam
Enterobacterales C3G résistants	Méropénème	Cefépime, fluoroquinolone, cotrimoxazole
Fusobacterium spp.	Métronidazole	Clindamycine, méropénème
Listeria monocytogenes	Amoxicilline ± gentamicine ou cotrimoxazole	Cotrimoxazole, méropénème, linézolide

* En cas d'identification d'une bactérie de la flore bucco-dentaire, l'antibiothérapie doit également comprendre une molécule anti-anaérobie (métronidazole ou clindamycine)

** C3G : la SPILF préconise céfotaxime ou ceftriaxone

Synthèse réalisée par la SPILF

Molécules recommandées en fonction des agents pathogènes (2)

Bactéries	Première ligne	Alternative
Nocardia spp.	Cotrimoxazole et imipénème	Sur avis spécialisé, en association : méropénème, C3G*, linézolide, moxifloxacine, amikacine, tigécycline, minocycline
Pseudomonas aeruginosa	Ceftazidime et ciprofloxacine	Sur avis spécialisé : méropénème, aztréonam, céfépime, tobramycine

* C3G : la SPILF préconise céfotaxime ou ceftriaxone

Molécules recommandées en fonction des agents pathogènes (3)

Bactéries*	Première ligne	Alternative
S. aureus sensible pénicilline G	Pénicilline G	Clindamycine, cotrimoxazole, linézolide, moxifloxacine, vancomycine
SASM	Oxacilline	Céfazoline, clindamycine, cotrimoxazole, linézolide, moxifloxacine, vancomycine
SARM	Linézolide ou vancomycine	Clindamycine, cotrimoxazole
Streptococcus spp.	Pénicilline G ou amoxicilline	C3G**, clindamycine

* En cas d'identification d'une bactérie de la flore bucco-dentaire, l'antibiothérapie doit également comprendre une molécule anti-anaérobie (métronidazole ou clindamycine)

** C3G : la SPILF préconise céfotaxime ou ceftriaxone

Synthèse réalisée par la SPILF

Molécules recommandées en fonction des agents pathogènes (4)

Sur avis spécialisé :

Champignons	Première ligne	Alternative
Aspergillus spp.	Voriconazole	Amphotericine B liposomale, isavuconazole
Candida spp.	Amphotericine B liposomale ± flucytosine	Fluconazole + flucytosine, voriconazole
Cryptococcus neoformans	Amphotericine B liposomale + flucytosine	Fluconazole, voriconazole, posaconazole
Mucorales	Amphotericine B liposomale	Isavuconazole, posaconazole
Scedosporium spp.	Voriconazole	Itraconazole, posaconazole

Molécules recommandées en fonction des agents pathogènes (5)

Protozoaires	Première ligne	Alternative
Toxoplasma gondii	Pyriméthamine et sulfadiazine	Cotrimoxazole, pyriméthamine + clindamycine, pyriméthamine + azithromycine, atovaquone + pyriméthamine

Posologies recommandées pour adultes (1)

Antibiotiques	Posologies unitaires	Intervalles de doses
Amoxicilline	2 g IV	4 H
Aztréonam	2 g IV	6 – 8 H
Céfazoline	2 g IV	6 H
Céfépime	2 g IV	8 H
Céfotaxime	3 g IV	6 H
Ceftazidime	2 g IV	8 H

Posologies recommandées pour adultes (2)

Antibiotiques	Posologies unitaires	Intervalles de doses
Ceftriaxone	2 g IV	12 H
Chloramphénicol	1,5 g IV	6 H
Ciprofloxacine	600 mg IV ou 750 mg PO	12 H
Clindamycine	600 mg IV ou PO	6 H
Linézolide	600 mg IV ou PO	12 H
Méropénème	2 g IV	8 H

Posologies recommandées pour adultes (3)

Antibiotiques	Posologies unitaires	Intervalles de doses
Métronidazole	500 mg IV ou PO	8 H
Moxifloxacine	400 mg IV ou PO	24 H
Oxacilline	2 g IV	4 H
Benzylpénicilline	4 MU IV	4 H
Rifampicine	600 mg PO	24 H

Posologies recommandées pour adultes (4)

Antibiotiques	Posologies unitaires	Intervalles de doses
Cotrimoxazole	Sulfaméthoxazole + triméthoprime : 50-75 + 10-15mg/kg/j IV ou p.o	8 ou 12 H
Vancomycine	15 mg/Kg IV Ou 30-40 mg/kg en continu	8-12 H 24 H

Posologies recommandées pour adultes (5)

Antifungiques	Posologies unitaires	Intervalles de doses
Amphotérine B liposomale	5-10 mg/kg IV	24 H
Fluconazole	400-800 mg IV ou PO	24 H
Flucytosine	25 mg/kg PO	6 H
Isavuconazole	200 mg IV ou PO	24 H
Voriconazole	4 mg/kg	12 H

- Doses de charge : cf. diaporama SPILF Bon usage des antifungiques https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/recos/spilf-groupe-recos-antifongiques.pptx

Posologies recommandées pour adultes (6)

Antiparasitaires	Posologies unitaires	Intervalles de doses
Pyriméthamine	< 60 kg : 50 mg PO > 60 kg : 75 mg PO	24 H
Sulfadiazine	< 60 kg : 1 g PO > 60 kg : 1,5 g PO	6 H
Clindamycine	600 mg IV ou PO	6 H
Cotrimoxazole Indication toxoplasmose	25 mg/kg PO ou IV (dose calculée d'après le composé sulfamethoxazole)	12 H
Atovaquone	Suspension orale : 1500 mg Tablettes : 750 mg	12 H 6 H

Pour en savoir plus

ESCMID guideline: diagnosis and treatment of brain abscess.

Jacob Bodilsen, Quintino Giorgio D'Alessandris, Hilary Humphreys, Mildred A. Iro, Matthias Klein, Katharina Last, et al.

Clin. Infect. Microbiol. European society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

https://doi.org/10.1016/j.cmi.2023.08.016